

A

B

C

D

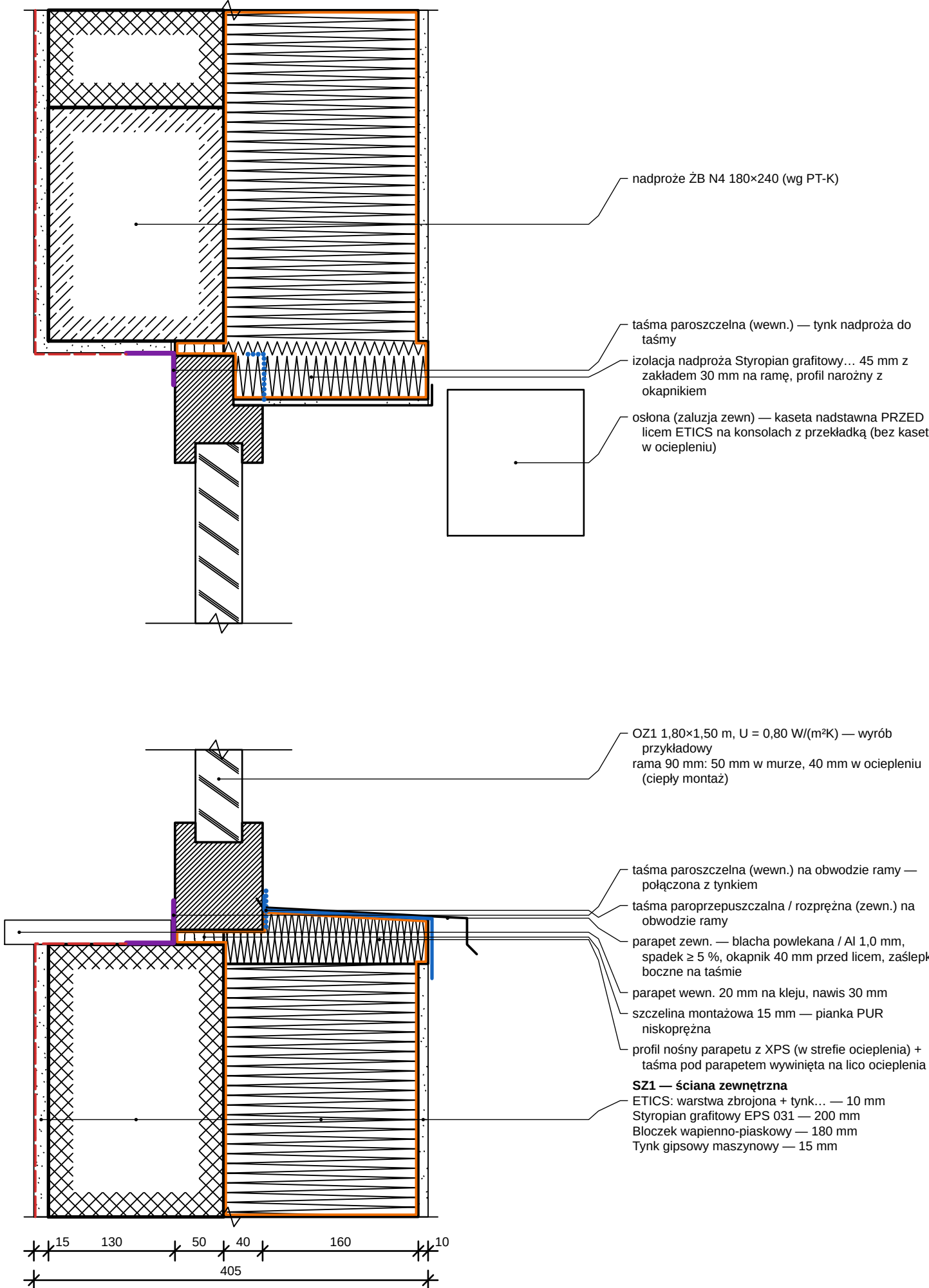
E

F

G

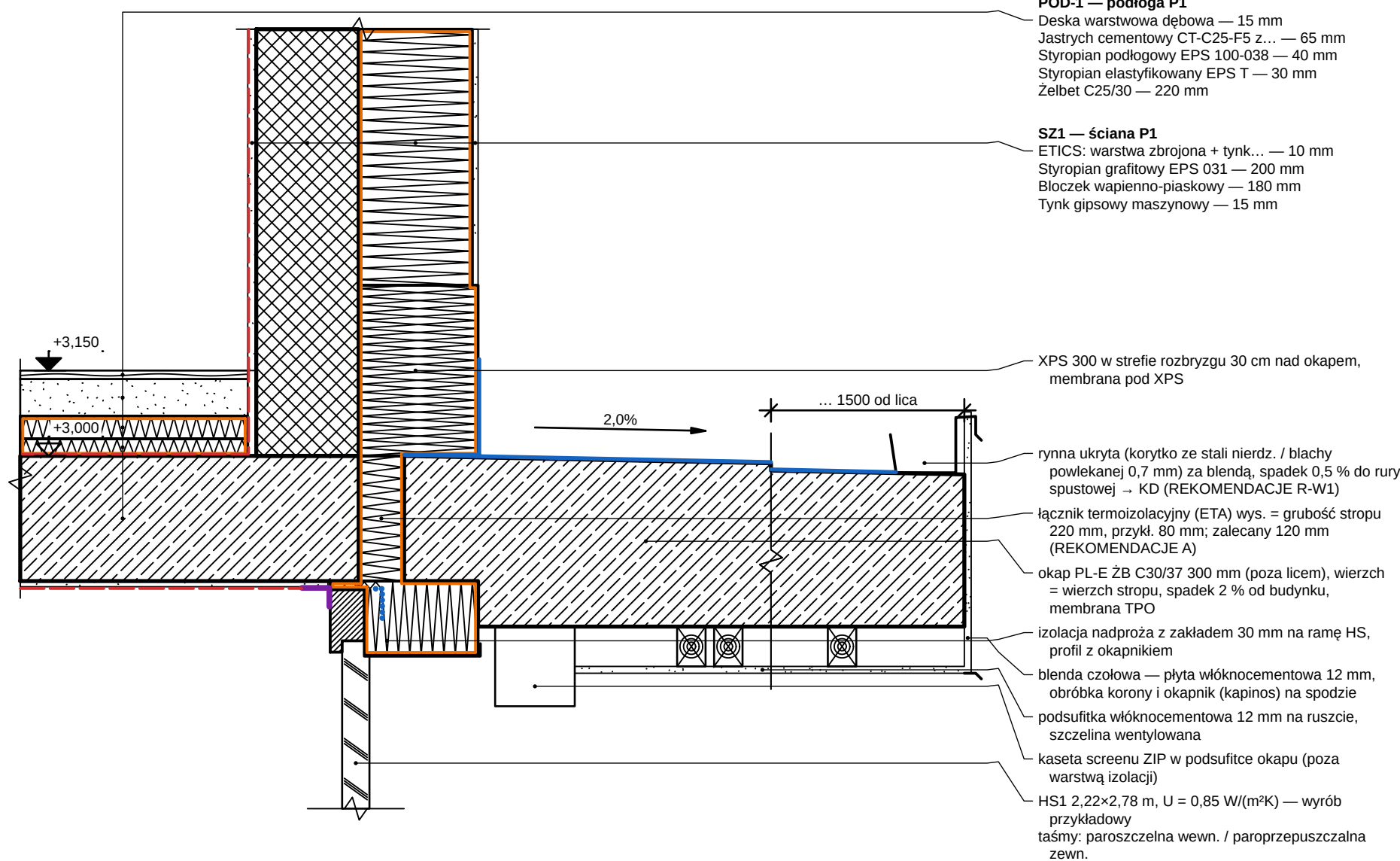
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,911 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,938 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,930 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-02 — OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE) 1:5



WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,903 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany ≥ 1,5–2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynn)

DETAL D-09 — OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- | | |
|--|--|
| Parapet wewnętrzny | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135° |
| Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana) — przekrój prostopadły do włókien | Blenda / podsufitka — płyta włóknocementowa 12 mm |
| Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien | Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie |
| Pianka PUR niskoprężna (wypełnienie szczeliny) — meander „UUU” | Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka) |
| Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akusyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV” | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne |
| Profil nośny parapetu zewn. z XPS (ciepły montaż); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemiennie ciągłe i przerywane |
| Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki | |

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „olówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwkorozyjna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

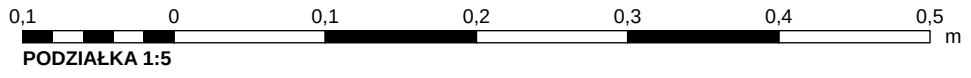
D-02: WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,911 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,938 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,930 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-09: WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,903 ≥ 0,72 — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany ≥ 1,5–2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynn)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokoł: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwołanie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsle) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-02: okno w warstwie ocieplenia zgodnie z symulacją WZ-11/11N/11P ($\psi_{oi} = 0,01$ W/(m·K)); montaż warstwowy: szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz (taśma paroszczelna / paroprzepuszczalna).
- Detal D-09: okap PL-E w strefie łącznika grubość = grubość stropu (220 mm), pogrubienie do 300 mm za licem ocieplenia (nadproże HS na poziomie spodu stropu) — do potwierdzenia w PT-K; symulacja WZ-04 z płytą o stałej grubości (wariant ostrożny).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E		
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-02	ARKUSZ 2/6
REW. 0		